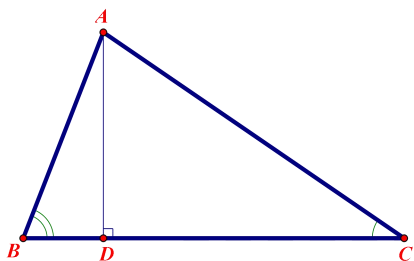
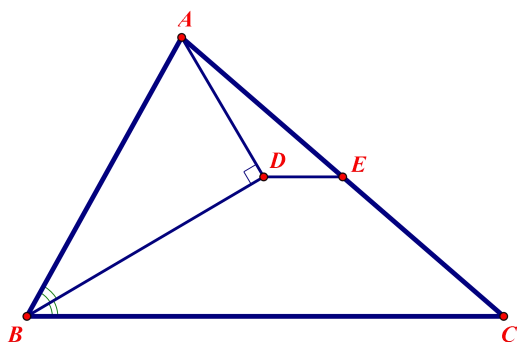


2 轴对称与中心对称构型

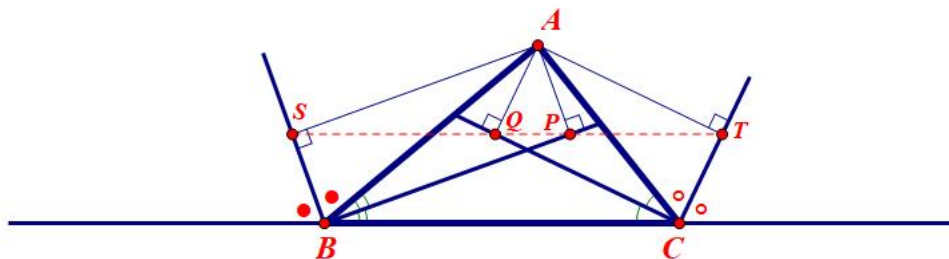
- 1 QD063. 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle B=2\angle C$, AD 是 BC 边上的高。求证: $AB+BD=CD$ 。



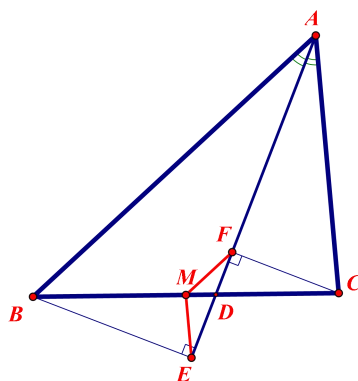
- 2 【ZW8】如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BD 是 $\angle ABC$ 的平分线, $AD \perp BD$, E 是 AC 的中点。求证: $DE \parallel BC$ 。



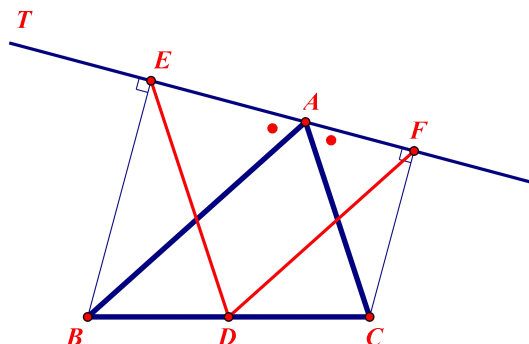
- 3 自三角形一个顶点到其它两角的内外角平分线引垂线。求证: 四个垂足共线。



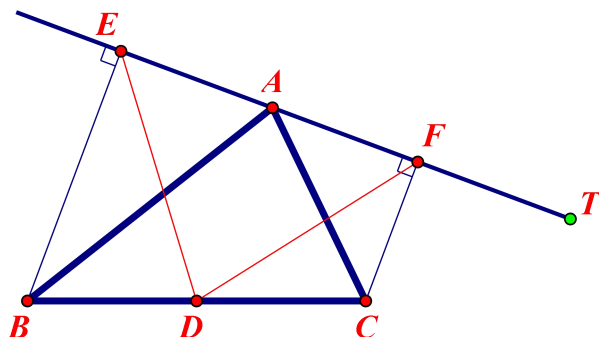
- 4 【ZW9】在 $\triangle ABC$ 中 ($AB > AC$), M 是 BC 中点, AD 是 $\angle A$ 平分线, 作 $BE \perp AD$ 于 E , 作 $CF \perp AD$ 于 F , 联 ME 、 MF 。求证: $ME=MF$ 。



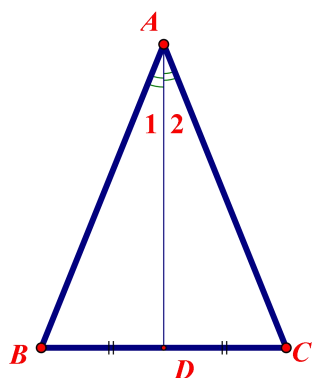
5 【ZW9】 在 $\triangle ABC$ 中， AT 为 $\angle A$ 的外角平分线， $BE \perp AT$ 于 E ， $CF \perp AT$ 于 F ， D 为 BC 中点，
 联 DE 、 DF 。求证： $DE=DF=\frac{1}{2} (AB+AC)$ 。



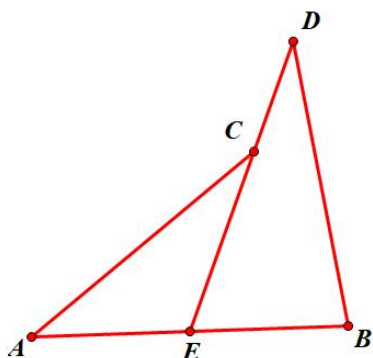
6 【ZW9】 AL 是经过 $\triangle ABC$ 顶点 A 的任意直线，作 $BE \perp AL$ 于 E ，作 $CF \perp AL$ 于 F ， D 是 BC 中点。思考：是否总成立 $DE=DF$ ？



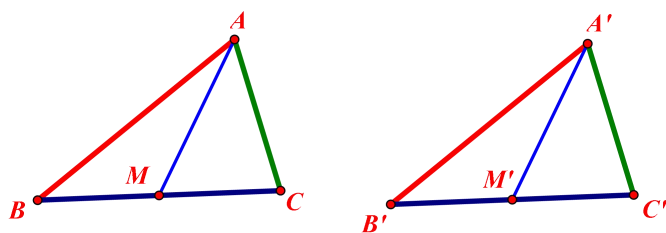
7 QD017. 在 $\triangle ABC$ 中， AD 是中线，也是角平分线。求证： $AD \perp BC$ 。



8、已知：如图， E 为 AB 中点， $AC=BD$ ， ECD 共线。求证： $\angle ACE=\angle D$ 。

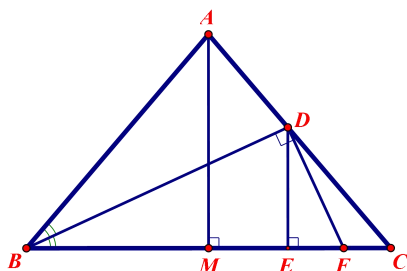


9、QD131. 求证：有两边和第三边上中线对应相等的两个三角形一定全等。

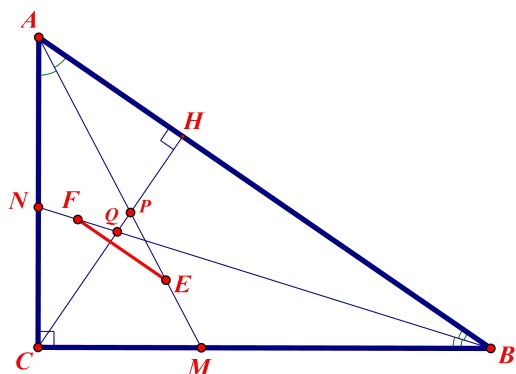


10 QD070. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， BD 是 $\angle B$ 的平分线， $AM \perp BC$ ， $DE \perp BC$ ， $FD \perp BD$ 。

求证： $ME = \frac{1}{4} BF$ 。

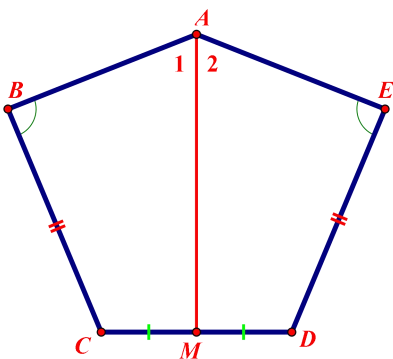


11 【ZW11】 已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， AB 边上的高 CH 与 $\triangle ABC$ 的两条内角平分线 AM 、 BN 分别交于 P 、 Q 两点， PM 、 QN 的中点分别为 E 、 F 。求证： $EF \parallel AB$ 。（2009 初联试题）



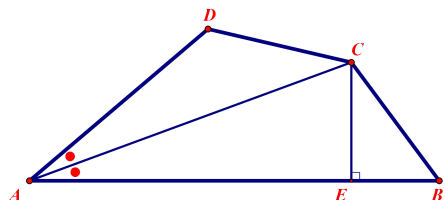
12 QD008-2. 在凸五边形 $ABCDE$ 中， $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle B = \angle E$ ， $BC = DE$ ， M 为 CD 的中点。

求证： $AM \perp CD$ 。

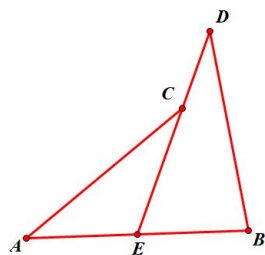


练习

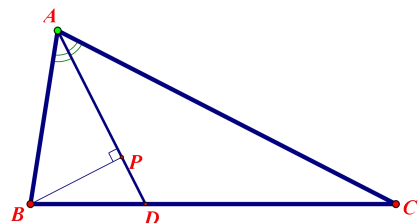
- 1 QD021. AC 平分 $\angle DAB$, $CE \perp AB$ 于 E, 且 $AE = \frac{1}{2} (AD + AB)$. 求证: $\angle B + \angle D = 180^\circ$.



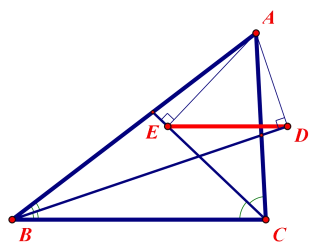
- 2 已知: 如图, E 为 AB 中点, $\angle ACE = \angle D$, ECD 共线。求证: $AC = BD$.



- 3 QD130. $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 3\angle C$, AD 是角平分线, $BP \perp AD$ 于 P. 求证: $BP = \frac{1}{2} (AC - AB)$.



- 4 【ZW11】自 A 向 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ 的平分线引垂线 AD、AE. 求证: $DE = \frac{1}{2} (AB + AC - BC)$.



- 5 【ZW4】已知 AM 是 $\triangle ABC$ 的中线。求证: $\frac{1}{2} (AB + AC) > AM$.

